МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА
1 април 2022 г.
Тема за I състезателна група (7. клас)

Задача 1. Тест

Внимание! Някои от въпросите може да имат повече от един верен отговор. Оградете с кръгче буквата на всеки верен отговор. Там, където е нужно, напишете текст.

1.1) Кои галактики могат да се наблюдават от България с невъоръжено око (без оптични прибори)? Напишете имената им. **[1 т.]**

1.2) Разстоянието от Слънцето до Земята е 150 000 000 km. Светлината се движи във вакуум със скорост 300 000 km/s. За колко време светлина, тръгнала от Слънцето, достига Земята?
а) мигновено б) за около 8 часа в) за около 8 минути г) за около 8 секунди
[1 т.]

1.3) Напишете пет природни вещества (суровини) и пет изкуствено получени материали?

природни вещества	изкуствени материали
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

[1 т.]

1.4) В кои от случаите силата на триене или силата на съпротивление са полезни? **[1 т.]**
а) автомобил, който се движи в завой
б) триене между движещи се части в машина
в) съпротивлението, което оказва въздухът върху движещ се автомобил
г) човек, скачащ с парашут

1.5) Кое от твърденията **НЕ** е вярно? **[1 т.]**
а) Единицата за температура е Целзиевият градус
б) Повърхността на Слънцето има по-висока температура от температурата на жичката в светеща електрическа лампа
в) С медицински спиртен (или живачен) термометър може да се измери температурата на кипяща вода
г) Температурата на тела, по които има слана, е по-малка от 0 ^{o}C

1.6) Подредете веществата вода, спирт, желязо и калай в зависимост от тяхната температура на топене като започнете от веществото с най-ниска температура на топене. **[1 т.]**

1.7) Разделете изброените вещества на добри и лоши проводници на топлината: алуминий, дунапрен, стъкло, желязо, дърво, въздух, мед, лед, хелий, водород **[1 т.]**
добри проводници на топлина -
лоши проводници на топлина -

1.8) Коя от посочените причини прави изпарението на една течност по-бързо? **[1 т.]**
а) по-голямата ѝ площ
б) по-ниската ѝ температура
в) вятърът над повърхността ѝ
г) поставянето на течността в затворен обем

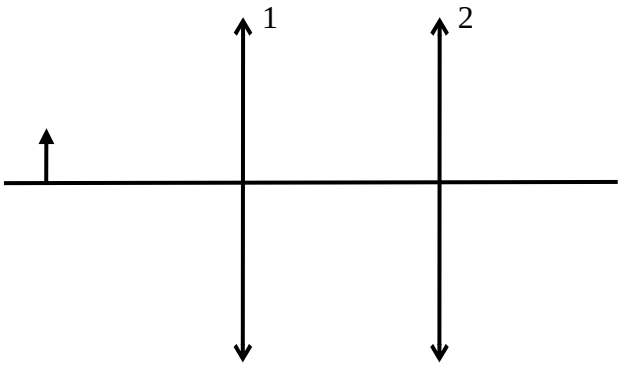
1.9) Когато се наблюдават риби, плуващи в езеро: **[1 т.]**
а) те изглеждат по-дребни, отколкото са в действителност
б) те изглеждат по-едри, отколкото са в действителност
в) те изглеждат на по-малка дълбочина, отколкото са в действителност
г) те изглеждат на по-голяма дълбочина, отколкото са в действителност

1.10) Кога бялата светлина **НЕ** се разлага на съставящите я цветове? **[1 т.]**
а) при преминаване през стъклена призма
б) при преминаване през дъждовни капки
в) при отражение от водна повърхност
г) при продължително движение във вакуум

Задача 2. Електрическа „черна кутия“

В електрическа „черна кутия“ се намират батерия с неизвестно напрежение , резистор с неизвестно съпротивление и волтметър. От съдържанието на „черната кутия“ се виждат само дисплея на волтметъра и два извода A и B и не се вижда как са свързани трите елемента. Волтметърът показва 0 V. Когато към изводите на черната кутия се свърже амперметър, той показва ток 4 mA, а волтметърът показва напрежение 12 V.
а) Начертайте електрическата схема в „черната кутия“ (начинът, по който са свързани трите елемента в нея), като проверите всички възможни свързвания. **[6 т.]**
б) Изчислете стойността на съпротивлението на резистора. **[1 т.]**
в) Изчислете стойността на напрежението на батерията. **[1 т.]**
Ако към амперметъра и „черната кутия“ се свърже последователно втори външен резистор с неизвестно съпротивление , амперметърът показва ток 1,5 mA.
г) Изчислете стойността на съпротивлението на външния резистор. **[1 т.]**
д) Какво ще бъде показанието на волтметъра в този случай? **[1 т.]**

Задача 3. Две събирателни лещи



Събирателна леща 1 има фокусно разстояние 40 cm, а събирателна леща 2 има фокусно разстояние . Лещите са поставени на разстояние една от друга. Така задният фокус на първата леща съвпада с центъра на втората леща. На същото разстояние пред първата леща е поставен източник , т.е. точка съвпада с предния фокус на първата леща и предния фокус на втората леща. Дължината 3 cm. Намерете на какво разстояние от втората леща ще се намира образът на източника , образуван от светлинните лъчи, преминали през двете лещи. **[5 т.]** Изчислете големината на образа . **[2 т.]** Опишете какъв е образът – прав или обърнат, уголемен или умален, действителен или недействителен? **[3 т.]**